

成品装箱管理业务流程图

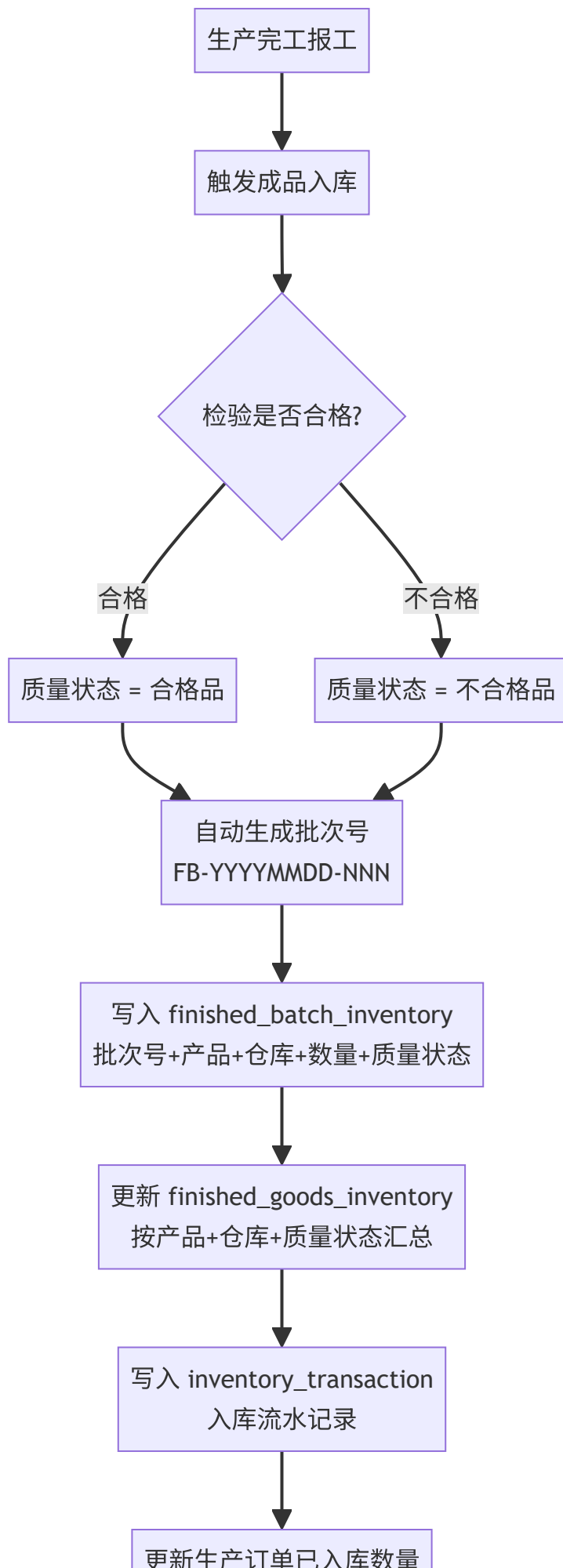
从成品入库批次号产生 → 装袋装箱 → 拆箱复检 → 扫箱码出库 → 扫箱码盘点 全链路可视化

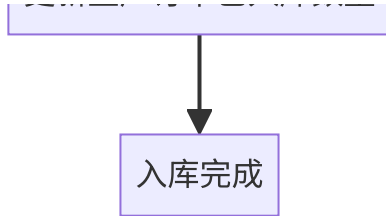
目录

- 成品入库与批次号生成流程
- 装箱单创建与批次标签分配流程
- 装箱单与箱状态流转
- 装箱确认与箱装库存入库流程
- 拆箱业务流程（整单拆箱 / 逐箱拆箱）
- 扫箱码发货出库流程
- 扫箱码盘点流程
- 袋标签与箱标签打印流程
- 核心数据实体关系ER图

1. 成品入库与批次号生成流程

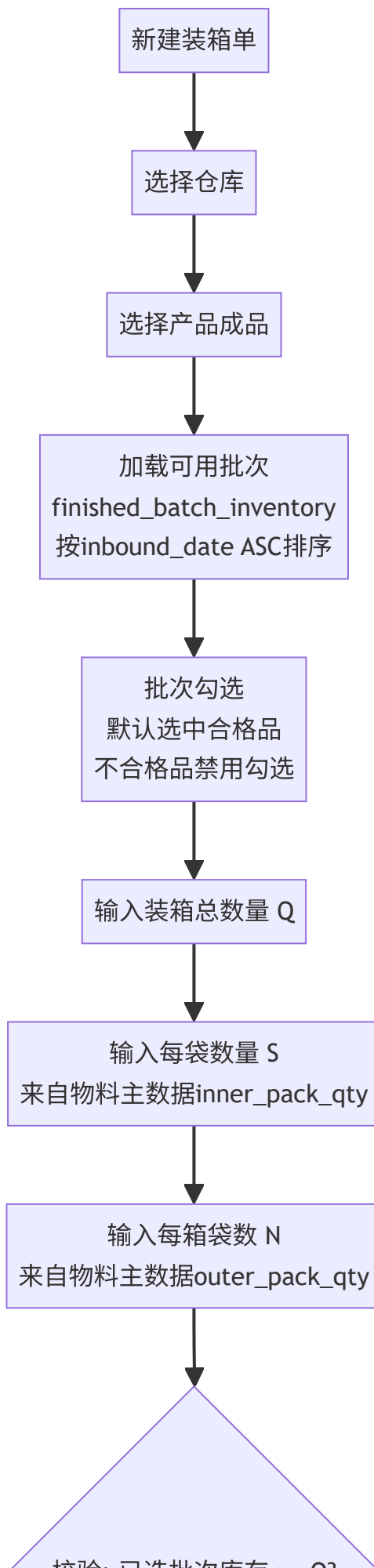
生产完工报工后触发成品入库，系统自动生成批次号（FB-YYYYMMDD-NNN），写入批次库存表、更新汇总库存、记录库存流水。

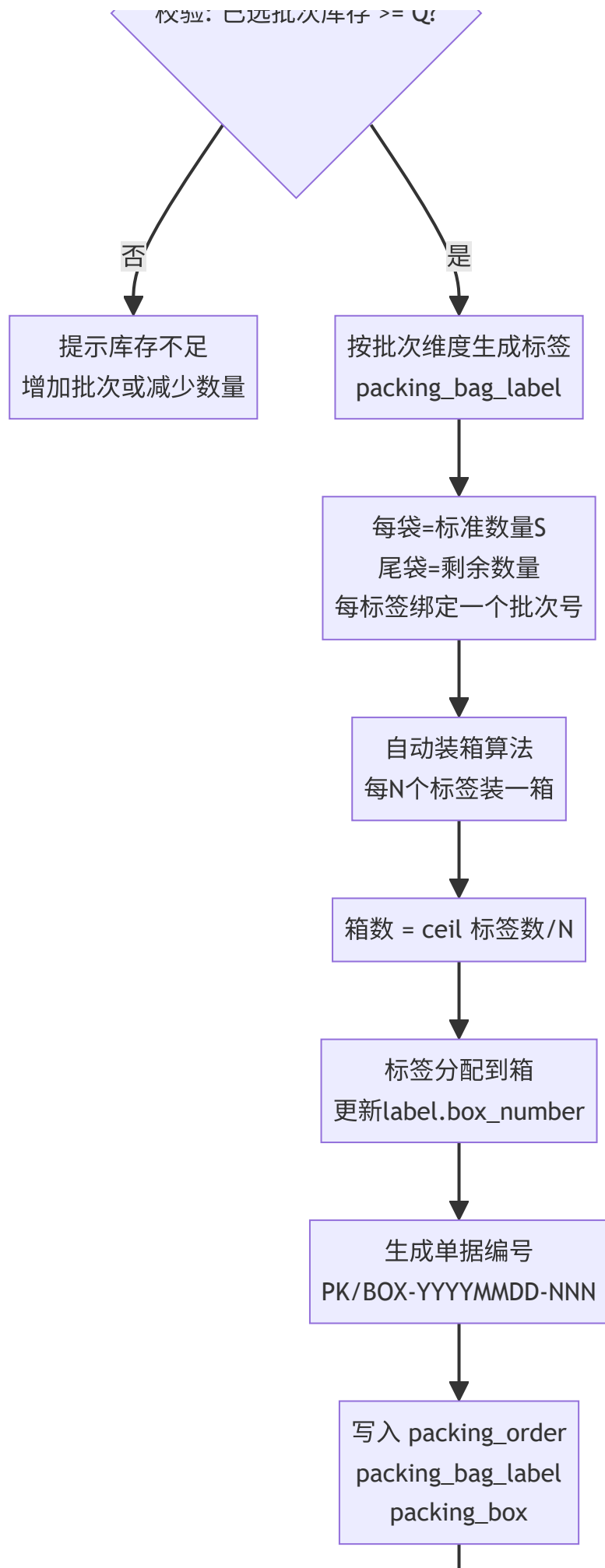


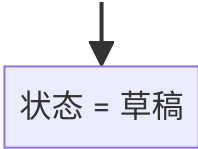


2. 装箱单创建与批次标签分配流程

选择仓库和产品后，系统加载可用批次（FIFO排序），用户勾选批次（默认选中合格品），输入装箱参数后自动执行装袋和装箱算法。新方案以"批次标签"（packing_bag_label）为核心驱动，替代旧的袋+批次明细表。







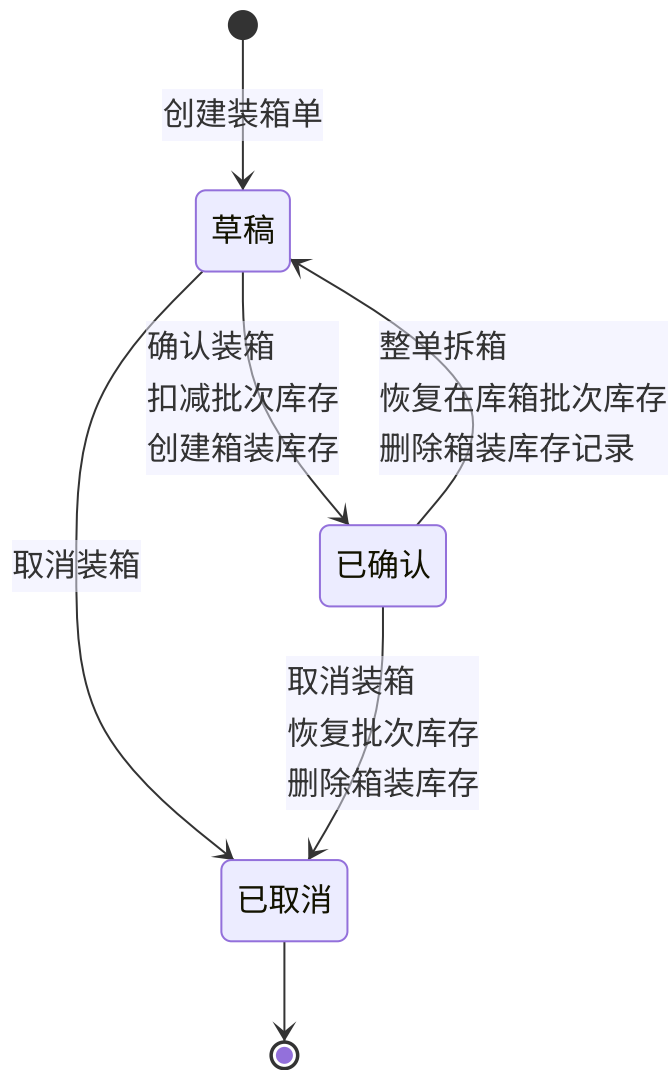
批次标签驱动方案 vs 旧方案对比

对比项	旧方案（袋+批次明细）	新方案（批次标签）
核心表	packing_bag + packing_bag_batch	packing_bag_label
粒度	袋级 → 批次级	标签级（每个标签=一个批次的一份数量）
混批装袋	一袋多批次（bag_batch多条记录）	每标签单批次，自然拆分
标签打印	按袋打印（含多批次）	按标签打印（单批次，QR含批次号）
拆箱恢复	需反查bag_batch再汇总	按box_number查label直接汇总

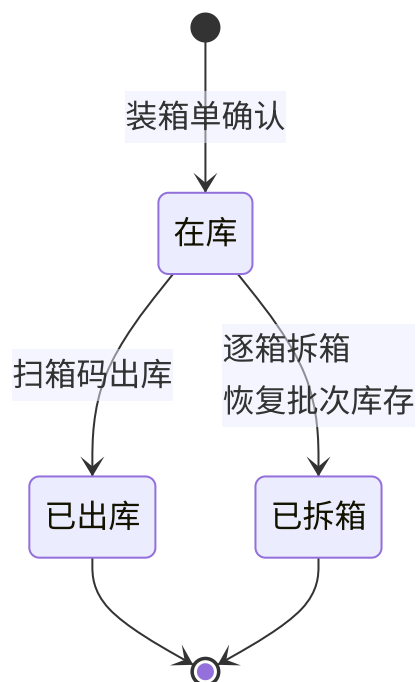
3. 装箱单与箱状态流转

装箱单有三种主状态：草稿、已确认、已取消。确认后产生箱装库存，箱有三种子状态：在库、已出库、已拆箱。拆箱操作提供了"回退"能力，支持整单拆箱回退到草稿重新编辑，或逐箱拆箱仅恢复指定箱的批次库存。

3.1 装箱单状态流转



3.2 箱状态生命周期

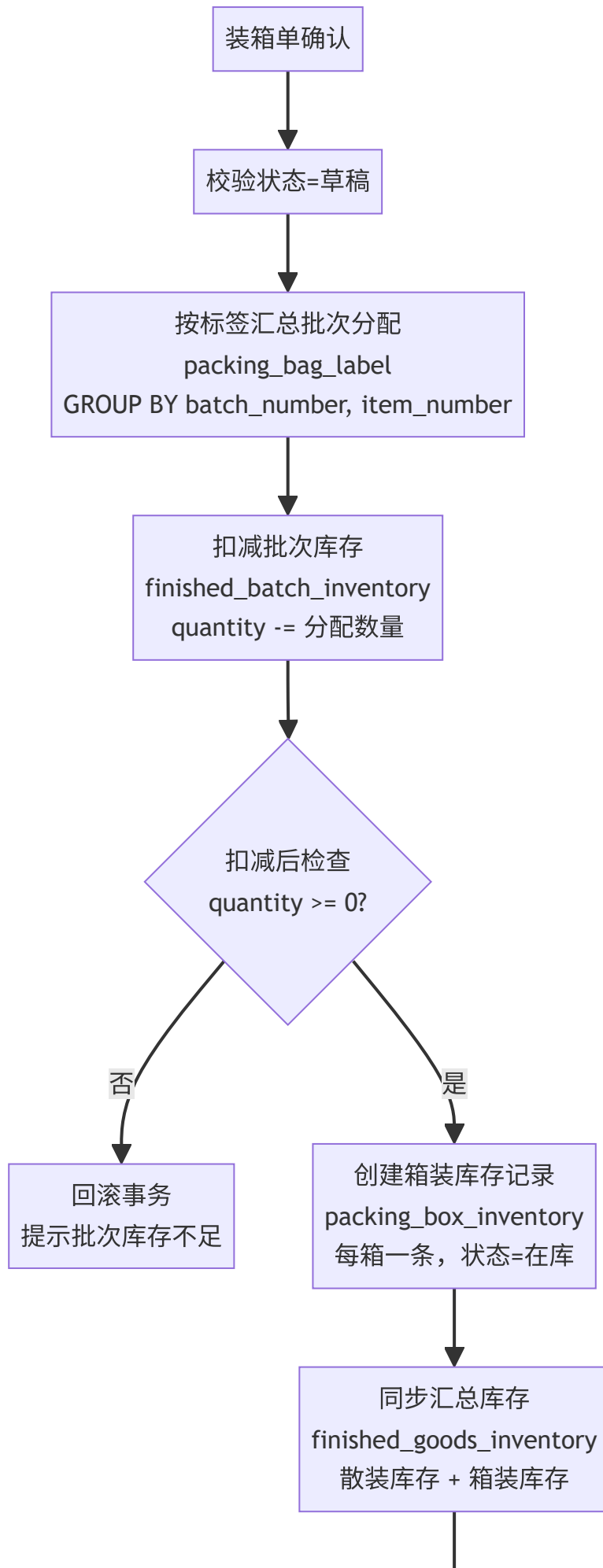


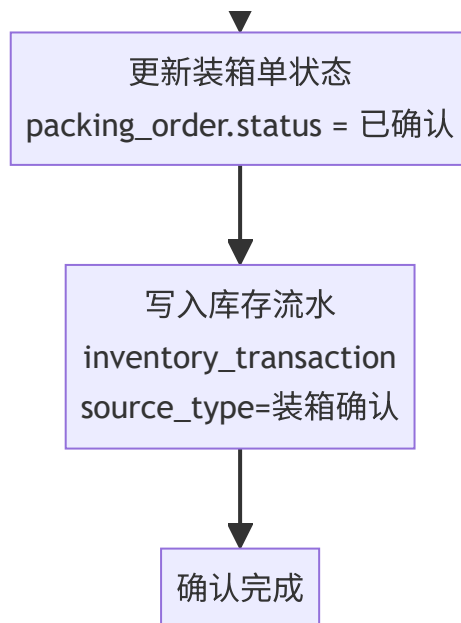
3.3 状态组合矩阵

装箱单状态	箱状态	可执行操作	说明
草稿	在库 (packing_box)	编辑标签分配、重新装箱、确认	箱尚未入库，仅 packing_box 记录
已确认	在库	整单拆箱、逐箱拆箱、扫箱码出库、取消	箱装库存已建立
已确认	已出库	—	已出库的箱不可拆箱/取消
已确认	已拆箱	整单拆箱（仅恢复剩余在库箱）	已拆箱的箱批次已恢复，不重复恢复
已取消	—	—	装箱单作废

4. 装箱确认与箱装库存入库流程

装箱单确认时，系统执行散装→箱装的库存形态转换：扣减批次库存、创建箱装库存记录（packing_box_inventory）、同步汇总库存。汇总库存（finished_goods_inventory）同时包含散装批次库存和箱装库存。





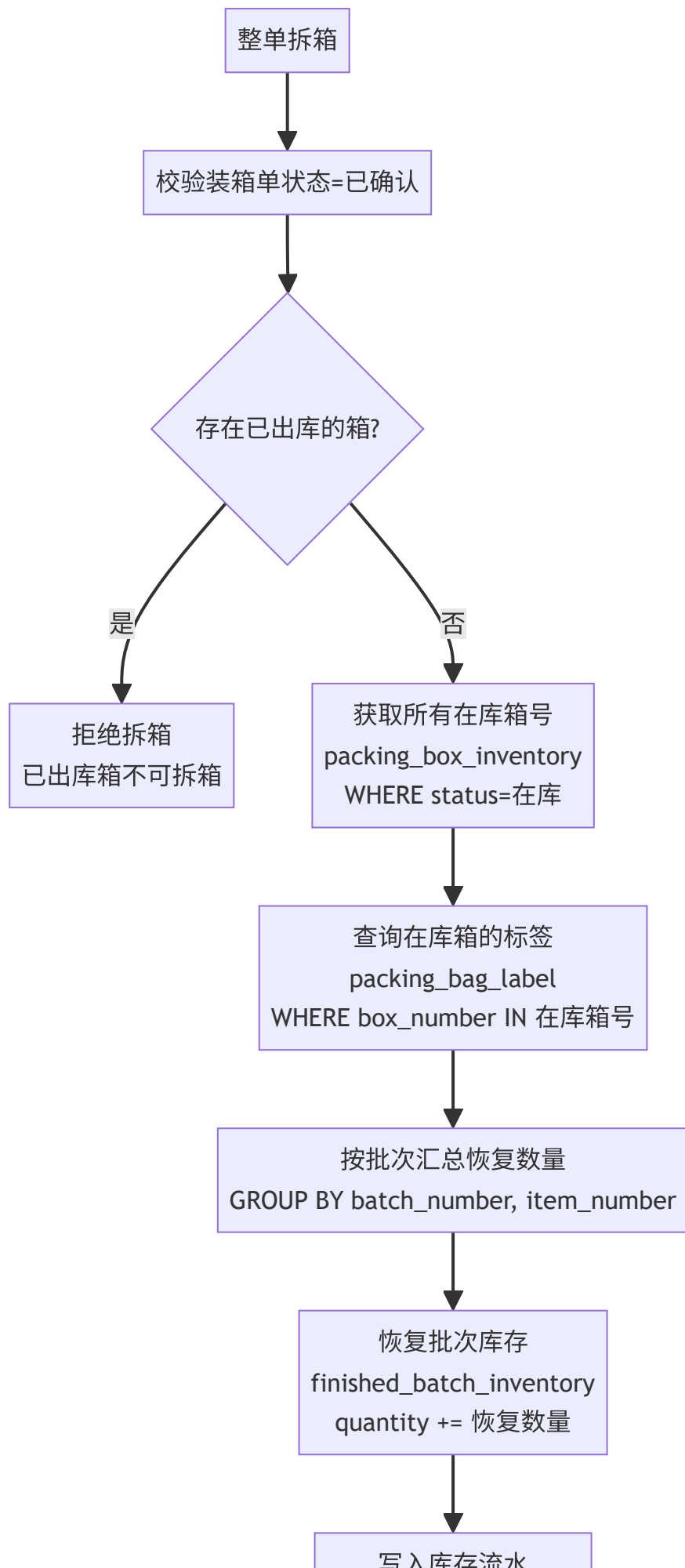
库存形态转换说明

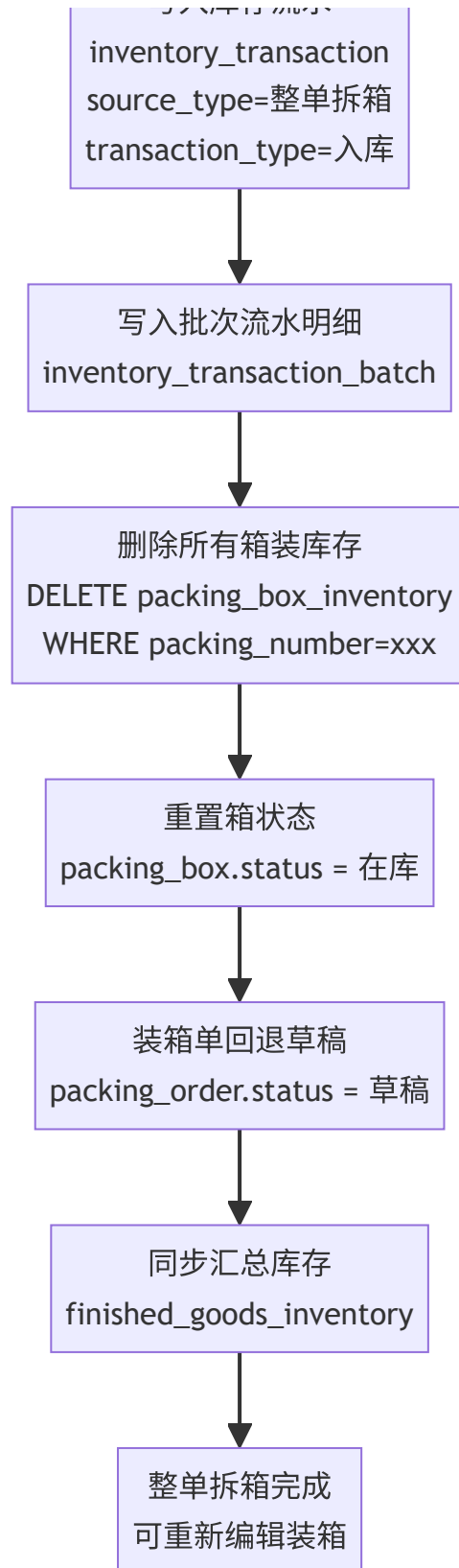
阶段	散装批次库存	箱装库存	汇总库存
确认前	1000	0	1000
确认后（装箱500）	500	500（5箱x100）	500+500=1000
整单拆箱后	1000	0	1000
逐箱拆箱1箱后	600	400（4箱x100）	600+400=1000

5. 拆箱业务流程（整单拆箱 / 逐箱拆箱）

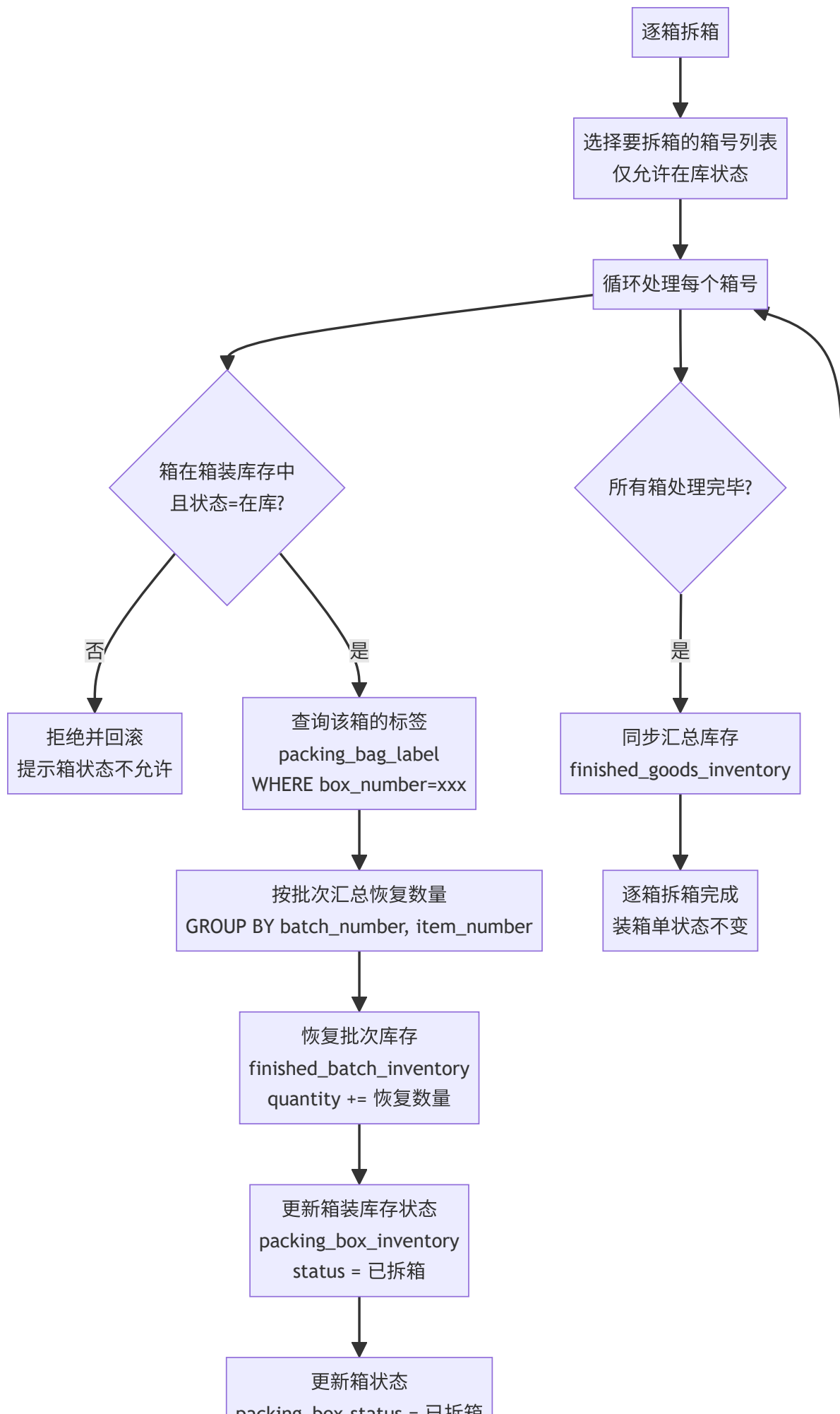
装箱确认后，因复检等原因需拆箱处理。系统提供两种拆箱模式：整单拆箱将装箱单回退到草稿状态重新编辑；逐箱拆箱仅恢复指定箱的批次库存，装箱单保持已确认。已出库的箱不可拆箱。

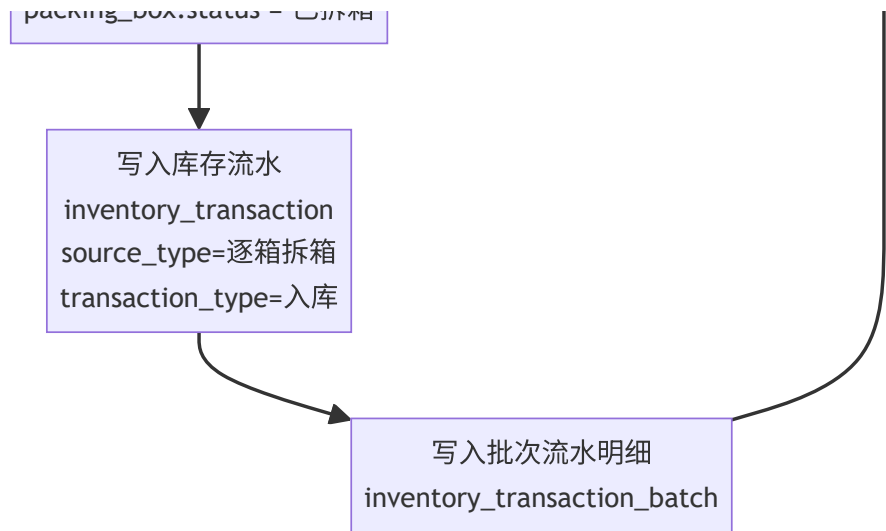
5.1 整单拆箱流程





5.2 逐箱拆箱流程



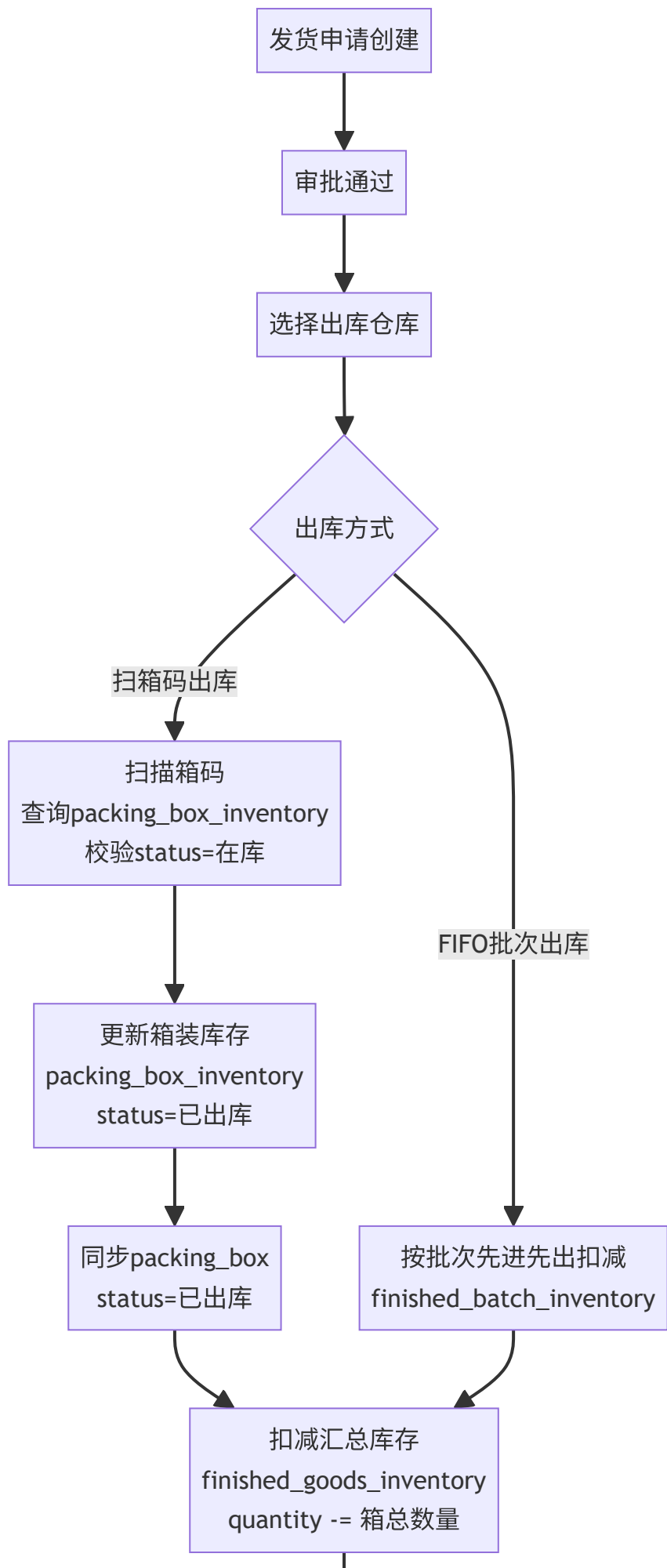


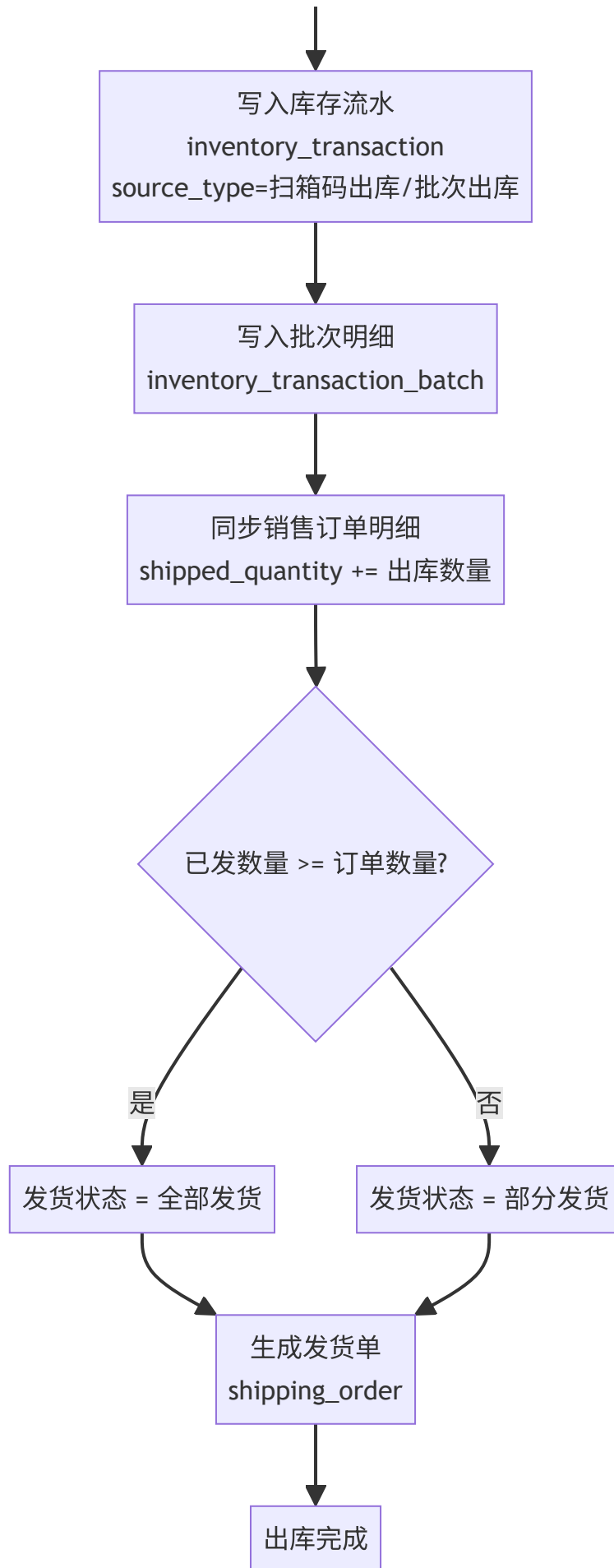
5.3 两种拆箱模式对比

对比项	整单拆箱	逐箱拆箱
触发条件	装箱单状态=已确认	箱状态=在库
范围	全部箱	指定的1个或多个箱
装箱单状态变更	已确认 → 草稿	不变（已确认）
箱装库存处理	删除所有记录	指定箱状态→已拆箱
批次库存恢复	仅恢复在库箱的批次 已拆箱的箱不重复恢复	仅恢复指定箱的批次
packing_box状态	重置为在库	标记为已拆箱
重新装箱方式	原单编辑→重新确认	新建装箱单处理散装库存
适用场景	全单质量复检、重新调整装箱	单箱复检、部分箱退货

6. 扫箱码发货出库流程

发货申请审批通过后，系统支持扫箱码出库或FIFO批次出库两种模式。扫箱码出库直接扣减箱装库存，同步更新汇总库存和销售订单发货状态。



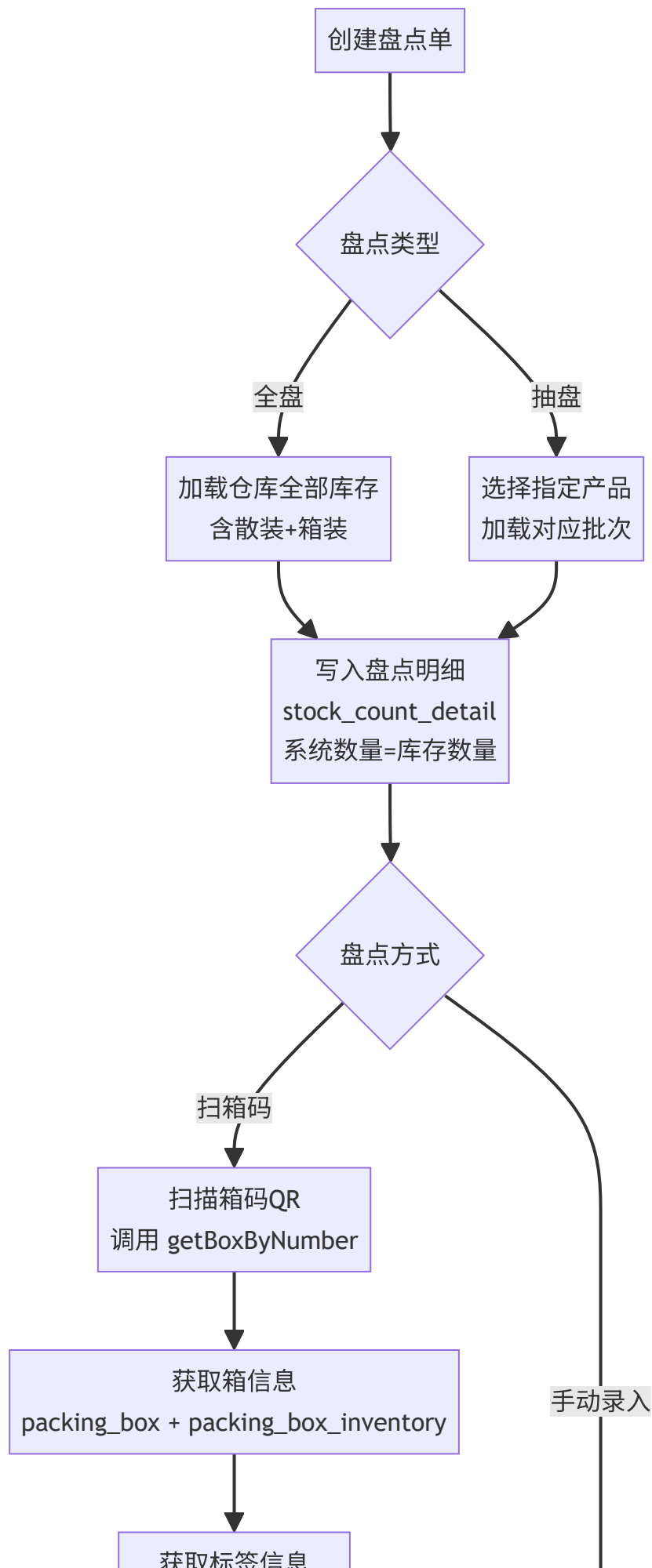


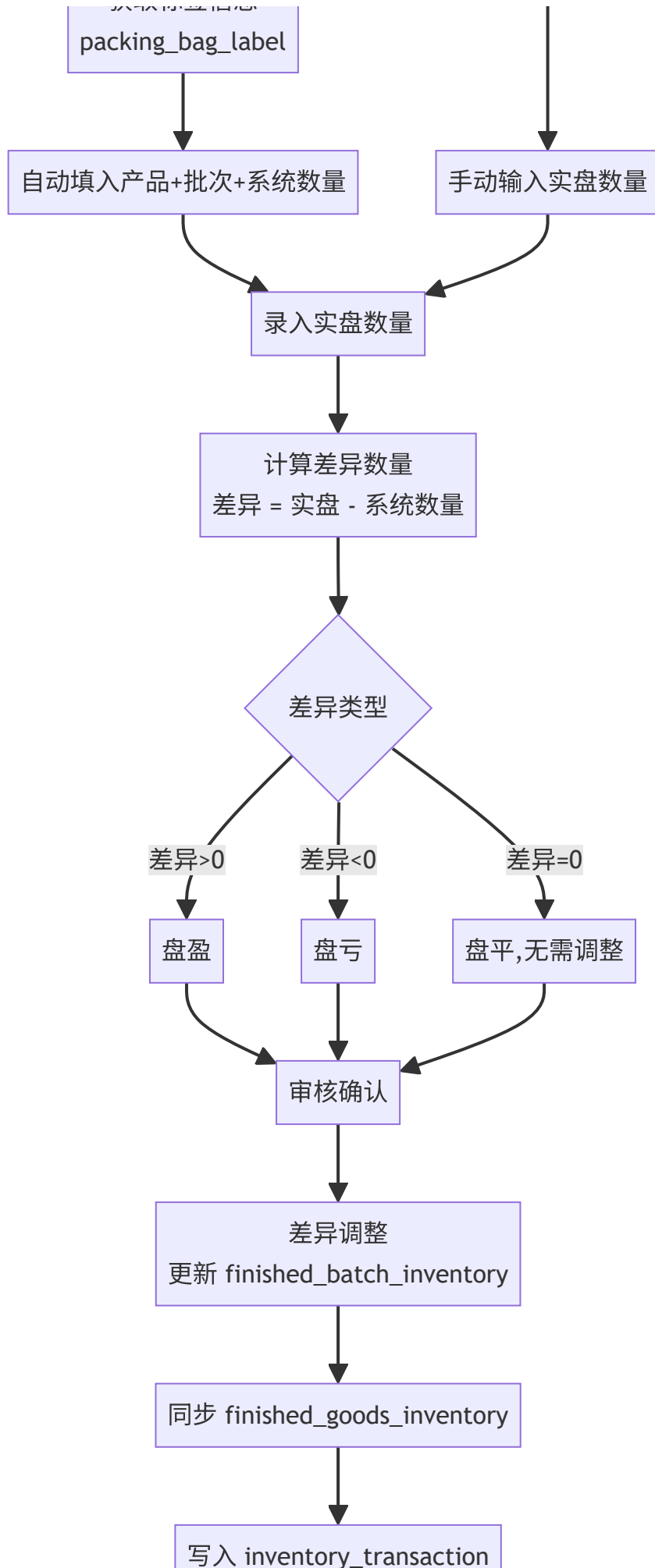
对比项	扫箱码出库	FIFO批次出库
库存扣减	箱装库存 → 已出库	散装批次库存 FIFO

精度	整箱出库，精确到箱	按数量扣减，精确到批次
适用场景	箱装产品发货	散装产品发货
批次追溯	从packing_bag_label读取箱内批次	直接从FIFO队列扣减

7. 扫箱码盘点流程

月末盘点时，通过扫描箱码快速定位箱内产品和批次信息，录入实盘数量，系统自动计算差异并调整库存。





盘盈/盘亏流水

8. 袋标签与箱标签打印流程

盘点完成

装箱单创建后即可打印标签。袋标签（内包装）含批次号QR码，箱标签（外包装）含箱号QR码和批次明细。确认后也可补打。



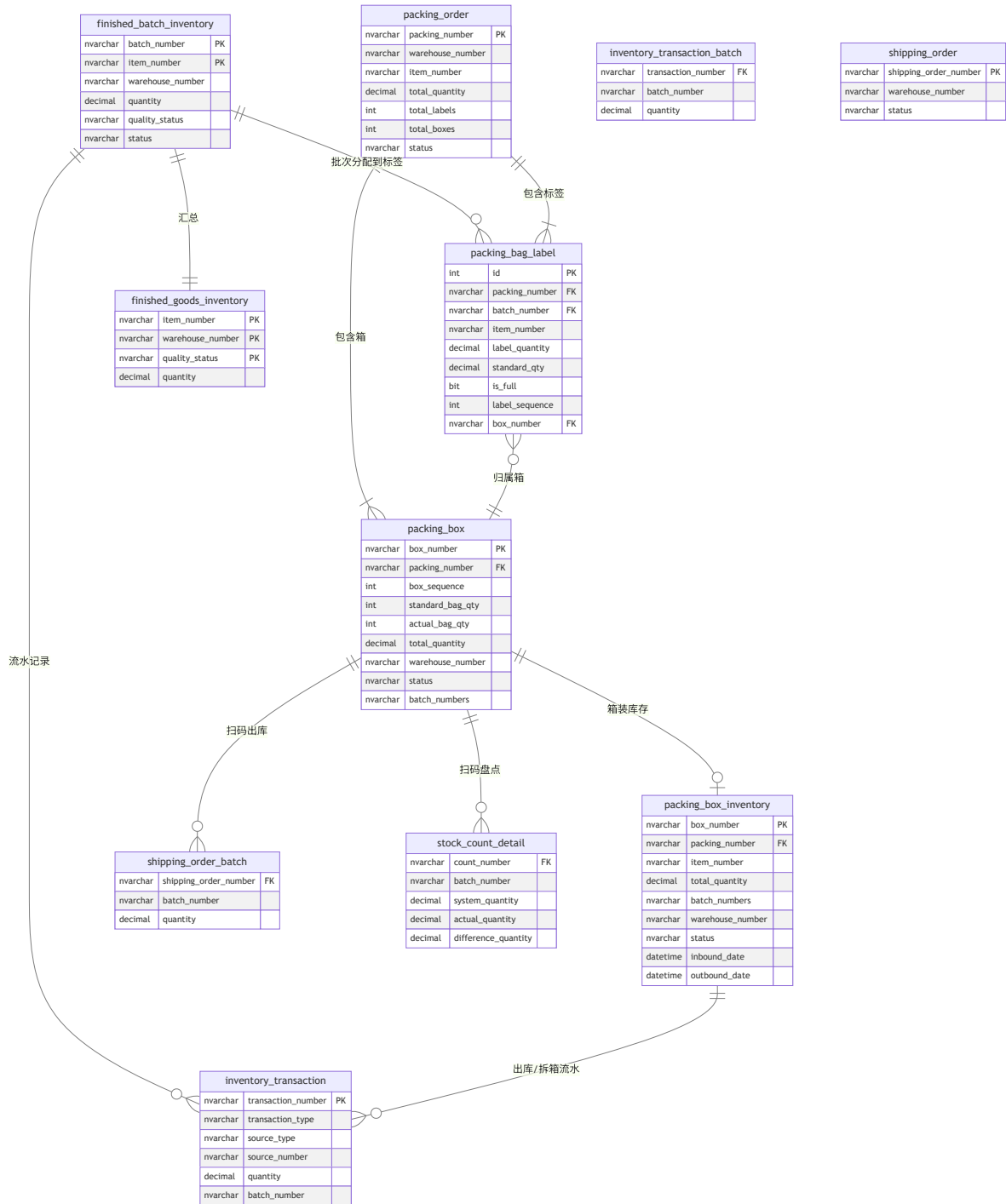
Syntax error in text
mermaid version 10.9.5

标签规格对照

属性	袋标签（内包装）	箱标签（外包装）
尺寸	80mm x 60mm	100mm x 80mm
QR码内容	批次号 产品编号 数量	box_number（如BOX20260508001）
核心信息	批次号、产品名、编号、规格、数量、标准量、是否满袋	箱编号、产品名、编号、规格、总数、袋数、仓库名、批次明细
用途	袋内产品追溯	扫码出库、扫码盘点、扫码拆箱

9. 核心数据实体关系ER图

装箱管理涉及的核心数据表及其关系，包含批次库存、装箱单、批次标签、箱、箱装库存、发货单、盘点单等实体的关联。



核心表状态枚举

表	状态字段	枚举值	含义
packing_order	status	草稿	新建未确认，可编辑
		已确认	已扣减库存，箱装库存已建立
		已取消	已作废，库存已恢复
packing_box	status	在库	装箱单确认后的初始状态

packing_box_inventory	status	已出库	扫箱码出库完成
		已拆箱	逐箱拆箱，批次库存已恢复
		在库	物理存放在仓库
		已出库	已通过扫箱码/发货出库
		已拆箱	已从箱中取出，回到散装库存